

제안요청서(RFP)

AI 학생 맞춤형 학습지원시스템 구축

테스트 문서 - 문서 분석 및 요구사항 추출 검증용

발주기관: OO 대학교

사업기간: 2026년 8월 1일 ~ 2026년 12월 31일

문서 버전: 1.0

1. 사업 개요

1.1 사업명

AI 학생 맞춤형 학습지원시스템 구축

1.2 사업 목표

본 사업의 목표는 학생별 학습 데이터를 분석해 맞춤형 학습 지원 체계를 구축하는 것이다. 학습 활동, 성취도, 과제 수행, 콘텐츠 이용 이력 등을 통합 분석하여 학생별 학습 현황과 지원 필요 영역을 파악하고, 교수자와 관리자에게 의사결정 정보를 제공한다.

1.3 발주기관 및 사업기간

구분	내용
발주기관	OO 대학교
사업 시작일	2026-08-01
사업 종료일	2026-12-31

1.4 주요 구축 범위

- 학생별 학습 현황을 제공하는 대시보드
- 학생 학습 데이터를 활용한 AI 분석
- 사용자, 권한, 기준정보를 관리하는 관리자 기능
- 분석 결과와 운영 현황을 정리하는 보고서 생성 기능

2. 기능 요구사항

2.1 학습 현황 대시보드

시스템은 학생별 학습 현황 대시보드를 제공해야 한다.

대시보드는 학생의 과목별 진도율, 최근 학습일, 과제 제출 현황, 평가 결과, 학습 위험 신호를 조회할 수 있어야 한다. 학생별 학습 현황이 정상적으로 조회되어야 하며, 교수자는 담당 교과목과 소속 학생 범위 내에서 정보를 확인할 수 있어야 한다.

우선순위: HIGH

관련 산출물: 대시보드 기능

2.2 AI 학습 분석

시스템은 학생별 학습 이력을 분석하여 학습 취약 영역, 학습 지속성, 과제 수행 패턴 및 지원 필요도를 산출해야 한다. AI 분석 결과에는 분석 근거와 기준일이 포함되어야 하며, 학생 및 교수자가 이해할 수 있는 문장으로 제공되어야 한다.

2.3 관리자 기능

관리자는 사용자 계정, 역할, 접근권한, 학과 및 교과목 기준정보를 관리할 수 있어야 한다. 역할은 최소한 시스템 관리자, 교수자, 학생으로 구분하며 각 역할에 허용된 기능만 접근할 수 있어야 한다.

2.4 보고서 생성

시스템은 학생별 학습 분석 결과와 교과목 운영 현황을 기반으로 보고서를 생성해야 한다. 보고서는 PDF 또는 문서 형식으로 출력할 수 있어야 하며, 생성 일시와 대상 기간을 표시해야 한다.

3. 보안 및 개인정보 보호 요구사항

3.1 개인정보 암호화

학생 개인정보는 암호화하여 저장해야 한다.

학생 개인정보는 암호화하여 저장하고 역할별 접근권한을 적용하여야 한다. 데이터베이스에는 주민등록번호, 연락처, 이메일 등 보호 대상 개인정보가 평문으로 저장되지 않아야 하며, 전송 구간에는 암호화 통신을 적용해야 한다.

우선순위: HIGH

수용 기준: 데이터베이스 개인정보 평문 저장 방지

보안 조건: 개인정보 암호화 및 역할별 접근권한 적용

관련 산출물: 요구사항 정의서

3.2 역할별 접근권한

시스템은 역할별 접근권한을 적용해야 한다. 관리자는 전체 사용자 및 시스템 설정에 접근할 수 있고, 교수자는 담당 학생과 교과목 정보만 조회할 수 있으며, 학생은 본인의 학습 정보만 조회할 수 있어야 한다.

3.3 접근 이력

개인정보 조회, 수정, 다운로드 및 보고서 출력 이력을 기록해야 한다. 접근 이력에는 사용자 식별정보, 처리 일시, 처리 기능, 대상 정보 및 성공 여부를 포함해야 한다.

4. 산출물 요구사항

산출물 유형	산출물명	필수 버전	제출 시점
REQUIREMENTS_DEFINITION	요구사항 정의서	1.0	분석/설계 단계
FUNCTION_SPECIFICATION	기능 명세서	1.0	설계 단계
ERD	ERD	1.0	설계 단계
TEST_RESULTS	테스트 결과서	1.0	시험 단계
FINAL_REPORT	최종 보고서	1.0	사업 종료 시

5. 검수 및 수용 조건

- 산출물 제출 후 발주기관의 검수를 완료해야 한다.
- 구축된 기능은 기능 테스트를 통과해야 한다.
- 테스트 결과에서 중대 결함이 발견된 경우 조치 완료 후 재검수를 수행한다.

6. 예산 및 계약 조건

- 총 사업비는 5 억원이다.
- 검수 완료 후 잔금을 지급한다.
- 산출물 및 소스코드의 제출 범위는 계약서에 따른다.

7. 요구사항 상세표

ID	기능명	요구사항	분류	우선순위	수용 기준	기한	산출물	보안 조건
REQ-001	학습 현황 대시보드	시스템은 학생별 학습 현황 대시보드를 제공해야 한다.	FUNCTIONAL	HIGH	학생별 학습 현황이 정상적으로 조회되어야 한다.	미정	대시보드 기능	해당 없음
REQ-002	개인정보 보호	학생 개인정보는 암호화하여 저장해야 한다.	SECURITY	HIGH	데이터베이스 개인정보 평문 저장 방지	미정	요구사항 정의서	개인정보 암호화 및 역할별 접근 권한 적용

8. 문서 분석 테스트 참고사항

이 문서는 문서 업로드 및 LLM 기반 정보 추출 기능을 검증하기 위한 테스트용 제안요청서이다. 시스템은 본문에 명시된 사업명, 목표, 발주기관, 사업기간, 주요 기능, 산출물, 검수 조건, 예산 조건, 보안 조건 및 요구사항 후보를 추출할 수 있어야 한다.

기대 추출 상태: SUCCEEDED